# TABEL PERBANDINGAN DAN ANALISIS ALTERNATIF SOLUSI REKAYASA (CD-3)

**Proyek Capstone Design:** ***Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang***

Disusun oleh: Muhammad Al Qarnie (101032330043), Maheswara Ariq Athallah (101032300050), Daffa Hermansyah (101032330090)
Program Studi S1 Teknik Komputer | Fakultas Teknik Elektro | Universitas Telkom Bandung (2026)

Dokumen ringkasan ini memuat komparasi teknis menyeluruh atas tiga (3) konsep alternatif usulan solusi rekayasa pada tahap Dokumen CD-3 (*Desain Rancangan Solusi*). Evaluasi ini disusun guna menjawab kendala fisik tapak kebun mitra Ciberes seluas ~3.000 m² (populasi 500–600 pohon, memanjang 100 meter, berparit sawah labil, ketiadaan listrik PLN/*off-grid*, dan kekeruhan sedimen sungai Ciberes) selaras dengan batasan rekayasa mutlak CD-2 (C-01 s.d. C-05) serta spesifikasi kuantitatif (S-01 s.d. S-14).

**Tabel 1. Perbandingan Menyeluruh Konsep, Mekanisme Kerja, Kelebihan, dan Kekurangan 3 Alternatif Solusi Rekayasa**

| Alternatif Solusi & Arsitektur | Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional | Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan) | Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa) | Estimasi Anggaran & Status Pemilihan |
|---|---|---|---|---|

| Alternatif Solusi & Arsitektur | Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional | Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan) | Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa) | Estimasi Anggaran & Status Pemilihan |
|---|---|---|---|---|
| **ALTERNATIF 1:**<br><br>***Smart Multi-Zone Micro-Drip Irrigation Network***<br><br>**(Jaringan Mikroirigasi Perpipaan Cerdas Otomatis Multi-Zonasi)** | • Air disedot dari Sungai Ciberes via pompa diafragma elektrik DC 12V hemat daya (80 Watt).<br>• Melewati stasiun filtrasi cakram ganda (*disc filter*) 120 mesh (pori 130 µm) dengan katup *manual flush* pembuang lumpur.<br>• Ditransmisikan melalui pipa utama PE 1 inci menuju pipa lateral PE 16 mm di bedengan pohon.<br>• Setiap pohon dipasangi 2 unit *Pressure Compensating (PC) Dripper* (debit tetap 8 L/jam x 2 = 16 L/jam per pohon).<br>• Katup selenoid membuka selama tepat 56 menit untuk memberikan dosis 15 L per pohon secara presisi.<br>• Dikendalikan mikrokontroler ESP32 terprogram FSM bertenaga surya 100 Wp & baterai LiFePO4 12V 30Ah. | 1. Efisiensi Air Tertinggi (ηa >= 90–95%):<br>Air langsung meresap ke rizosfer perakaran aktif tanpa terbuang ke parit atau menguap di kanopi.<br><br>2. Keseragaman Sangat Presisi (CU >= 88–92%):<br>Membran silikon PC Dripper menjaga debit konstan 16 L/jam meski terdapat variasi tekanan fluida atau elevasi lahan parit.<br><br>3. Penekanan Risiko Penyakit Jamur:<br>Daun dan batang tidak basah, mencegah infeksi jamur upas dan busuk akar *Phytophthora nicotianae*.<br><br>4. Konsumsi Daya Ultra Hemat (80 W):<br>Baterai LiFePO4 bertahan hingga 4 siklus siram penuh (9–12 hari mendung kontinu tanpa sinar matahari).<br><br>5. Eliminasi Beban Kerja Fisik:<br>Menggantikan 100% kerja fisik buruh angkut ember manual dan menghemat upah operasional hingga Rp48 juta/tahun.<br><br>6. Modularitas Sangat Tinggi:<br>Sangat mudah diperluas (*scalable*) dari petak uji (15–20 pohon) ke kebun penuh (600 pohon) tanpa rombak arsitektur.<br><br>7. Keselamatan Kerja Listrik SELV:<br>Operasi 12V DC aman dari bahaya sengatan listrik di parit sawah basah (standar IEC 60364-4-41). | 1. Pemeliharaan Saringan Berkala:<br>Tabung saringan cakram 120 mesh perlu dibilas (*flushed*) berkala (1x per 2–4 pekan) untuk membuang akumulasi lumpur sungai Ciberes.<br><br>2. Kerentanan Selang Terhadap Alat Penyiang:<br>Selang lateral PE 16 mm di permukaan tanah berisiko terpotong saat penyiangan rumput/gulma manual dengan cangkul/sabit bila tidak ditata rapi. | Biaya Purwarupa (Petak Uji):<br>Rp4.300.000<br>*(Patuh Plafon <= Rp5.000.000)*<br><br>Proyeksi Kebun Penuh (600 Pohon):<br>Rp17.400.000<br>*(Patuh Plafon Mitra <= Rp18.000.000)*<br><br>Periode Balik Modal (PP):<br>14–16 Bulan<br><br>STATUS AKHIR:<br>★ TERPILIH ★<br>(Peringkat 1 / Skor 4,525) |

| Alternatif Solusi & Arsitektur | Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional | Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan) | Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa) | Estimasi Anggaran & Status Pemilihan |
|---|---|---|---|---|
| **ALTERNATIF 2:**<br><br>***Automated Guided Sprinkler Cart / Robot***<br><br>**(Wahana Mekanis Penyiram Semi-Otonom Lajur Parit)** | • Menggunakan wahana mekanis/robot beroda tiga atau roda rantai (*crawler cart*) yang berjalan menyusuri lajur parit kebun.<br>• Membawa pipa semprot (*boom spray*) dengan nosel semprot bertekanan ke arah kiri dan kanan bedengan.<br>• Pasokan air disuplai melalui selang fleksibel panjang (*hose reel*) dari pompa sentrifugal stasioner di tepi sungai.<br>• Robot bergerak lambat (0,05–0,1 m/s) dipandu kawat batas bawah tanah atau sensor penjejak.<br>• Berhenti selama 2 menit per pohon saat mendeteksi pohon via sensor ultrasonik/limit switch, lalu bergerak maju kembali. | 1. Tanpa Jaringan Pipa Permanen Luas:<br>Mengurangi pemasangan ratusan meter jaringan pipa tetap di atas lahan kebun mitra.<br><br>2. Kebal Terhadap Butiran Pasir Kasar:<br>Nosel semprot memiliki orifis lebih lebar (1,5–2 mm) sehingga lebih toleran terhadap butiran pasir sungai Ciberes tanpa risiko mampet total.<br><br>3. Fleksibilitas Penempatan Lajur:<br>Satu unit wahana dapat digunakan bergantian untuk beberapa parit jika dipindahkan manual oleh operator. | 1. Risiko Mekanikal Parit Sawah Ekstrem:<br>Kontur parit sawah Ciberes gembur, becek, berlumpur tebal, dan tergenang air saat basah; roda robot sangat rentan selip (*wheel slip*) atau terperosok.<br><br>2. Hambatan Beban Seretan Selang (*Hose Drag*):<br>Menyeret selang bertekanan sepanjang 50–100 meter di atas lumpur membutuhkan torsi motor sangat masif dan rawan tersangkut di tunggul/batu.<br><br>3. Konsumsi Listrik Sangat Boros (> 350–400 W):<br>Motor traksi dan pompa bertekanan tinggi menuntut bank baterai dan panel surya yang sangat besar, berat, dan mahal.<br><br>4. Rancang Bangun Prototipe Sangat Mahal:<br>Biaya sasis kedap air IP65, motor torsi tinggi, roda gigi reduksi kedap air, dan kendali navigasi melampaui pagu mahasiswa.<br><br>5. Risiko Jamur & Pemborosan Pupuk:<br>Semprotan nosel membasahi daun dan pangkal batang secara liar, memicu jamur upas dan menghanyutkan butiran pupuk NPK ke parit. | Biaya Purwarupa (Petak Uji):<br>Rp5.800.000 – Rp6.500.000<br>*(Melampaui Batas Rp5.000.000)*<br><br>Proyeksi Kebun Penuh:<br>Rp22.000.000 – Rp28.000.000<br>*(Melampaui Batas Mitra)*<br><br>Periode Balik Modal (PP):<br>> 24 Bulan<br><br>STATUS AKHIR:<br>✕ DITOLAK ✕<br>(Peringkat 3 / Skor 2,550) |

| Alternatif Solusi & Arsitektur | Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional | Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan) | Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa) | Estimasi Anggaran & Status Pemilihan |
|---|---|---|---|---|
| **ALTERNATIF 3:**<br><br>***Distributed Header Tank with Gravity Manifold***<br><br>**(Sistem Irigasi Hibrida Berbasis Tangki Tandon Terdistribusi)** | • Pompa air sentrifugal DC bertenaga surya menyedot air dari sungai Ciberes pada siang hari saat matahari terik (10.00–14.00 WIB).<br>• Air ditampung di tangki tandon polietilena (500–1.000 Liter) di atas menara penopang rangka setinggi 2–2,5 meter.<br>• Penyiraman tanaman dilakukan pada waktu terpisah (sore atau pagi hari) memanfaatkan gaya gravitasi bumi murni.<br>• Katup bola motorik (*motorized ball valve* DC 12V 5W) membuka selama 30–40 menit untuk menyalurkan air via selang berpori (*soaker hose*) atau manifold berlubang. | 1. Konsumsi Arus Sangat Hemat Saat Siram: Proses siram murni memanfaatkan gaya gravitasi bumi tanpa menyalakan pompa, energi baterai hanya terpakai 2–3 detik untuk memutar katup.<br><br>2. Pemisahan Fase Pompa & Siram (*Decoupled*): Pompa bekerja langsung pada efisiensi puncak radiasi surya siang hari (*direct solar pumping*) dengan stres termal rendah.<br><br>3. Tekanan Aliran Lembut & Aman Bocor: Tekanan hidrostatik rendah (0,02–0,025 MPa) mencegah sambungan pipa pecah dan tidak mengikis lapisan tanah perakaran. | 1. Fluktuasi Tekanan Hidrostatik (*Head Droop*): Seiring penurunan volume air di tandon, tekanan air turun drastis sehingga debit tetes di awal jauh lebih deras daripada di akhir; nilai keseragaman CU sulit mencapai target >= 85%.<br><br>2. Beban Struktur Sipil Berat di Tanah Sawah: Menara penopang tangki seberat 500–1.000 kg rentan miring atau ambles di atas tanah sawah Ciberes yang gembur saat hujan.<br><br>3. Skalabilitas Kebun Penuh Sangat Berat & Mahal:<br>Untuk melayani 600 pohon kebun yang memerlukan pasokan 7.500–9.000 Liter air per siklus, dibutuhkan tandon penampung raksasa atau bak beton mahal yang melampaui anggaran mitra. | Biaya Purwarupa (Petak Uji):<br>Rp4.850.000<br>*(Mendekati Plafon Rp5.000.000)*<br><br>Proyeksi Kebun Penuh:<br>Rp24.500.000 – Rp27.000.000<br>*(Melampaui Plafon Mitra)*<br><br>Periode Balik Modal (PP):<br>20–22 Bulan<br><br>STATUS AKHIR:<br>✕ DITOLAK ✕<br>(Peringkat 2 / Skor 3,475) |

**Tabel 2. Rangkuman Skor Kuantitatif Matriks Keputusan Rekayasa (Pugh Matrix Scoring 6 Kriteria)**

| No | Kriteria Evaluasi Terbobot | Rujukan Dokumen CD-2 | Bobot (%) | Alternatif 1: Smart Micro-Drip | Alternatif 2: Sprinkler Cart Robot | Alternatif 3: Gravity Header Tank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keandalan Lingkungan Kebun & Proteksi IP65 | Batasan C-02, Spesifikasi S-05, S-07 | 20% | **4,5 (0,90)** | 2,0 (0,40) | 3,5 (0,70) |
| 2 | Keseragaman Distribusi Air (CU >= 85%) & Efisiensi | Spesifikasi S-01, S-02, S-04, S-11 | 20% | **5,0 (1,00)** | 3,5 (0,70) | 3,0 (0,60) |
| 3 | Kemandirian Energi Off-Grid & Keamanan Listrik SELV | Batasan C-01, C-04, Spesifikasi S-06, S-12 | 15% | **4,5 (0,675)** | 2,5 (0,375) | 5,0 (0,75) |
| 4 | Kelayakan Finansial (BOM Purwarupa, Proyeksi Penuh, PP) | Spesifikasi S-08, S-09, S-10 | 20% | **4,5 (0,90)** | 2,0 (0,40) | 3,5 (0,70) |
| 5 | Kemudahan Operasional Operator & Pemeliharaan | Spesifikasi S-13, S-14 | 15% | **4,0 (0,60)** | 2,5 (0,375) | 3,5 (0,525) |
| 6 | Skalabilitas Desain Sistem dari Petak Uji ke Seluruh Kebun | Batasan C-03 | 10% | **4,5 (0,45)** | 3,0 (0,30) | 2,0 (0,20) |

| No | Kriteria Evaluasi Terbobot | Rujukan Dokumen CD-2 | Bobot (%) | Alternatif 1: Smart Micro-Drip | Alternatif 2: Sprinkler Cart Robot | Alternatif 3: Gravity Header Tank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL SKOR AKHIR TERBOBOT (SKALA 5,000)** | | **100%** | **4,525** | **2,550** | **3,475** |
| | **KEPUTUSAN EVALUASI & STATUS AKHIR** | | **-** | **SOLUSI TERPILIH (Peringkat 1)** | **DITOLAK (Peringkat 3)** | **DITOLAK (Peringkat 2)** |

Kesimpulan Rekayasa: Alternatif 1 (Jaringan Mikroirigasi Perpipaan Cerdas Otomatis Multi-Zonasi) secara meyakinkan menjadi solusi terpilih dengan nilai 4,525. Solusi ini paling unggul dalam aspek efisiensi pemanfaatan air, stabilitas keseragaman dosis berbasis emiter PC, keandalan catu daya surya off-grid berdaya rendah, eliminasi 100% beban fisik petani manual, serta kepatuhan ketat terhadap anggaran belanja purwarupa (Rp4.300.000 <= Rp5.000.000) dan proyeksi kebun komersial (Rp17.400.000 <= Rp18.000.000). Rincian teknis lengkap, gambar blok diagram, pemodelan matematis Darcy-Weisbach, flowchart firmware FSM, dan Gantt Chart diuraikan pada Dokumen Resmi CD-3.